Universidad del Tolima
Una nueva historia



INGENIERÍA DE SISTEMAS

DISEÑO DE REDES

CODEMASTERS

Julián Moya (085451222024) / Manuel Ochoa (085451132024)

Práctica de Laboratorio: Enrutamiento estático y dinámico

Unidad (4)

Diana Marcela Cruz Suarez

16-10-2026

Práctica de Laboratorio: Enrutamiento estático y dinámico

Objetivo general

Implementar y configurar mecanismos de enrutamiento estático y dinámico en una red de computadoras, con el propósito de comprender su funcionamiento, establecer una comunicación adecuada entre diferentes redes y analizar las diferencias en cuanto a configuración, administración y actualización de las rutas, utilizando Cisco Packet Tracer.

Herramientas: Use Cisco Packet Tracer desde su computador o desde https://network-emulator.io/ u otra herramienta online de simulación

Ejercicio 1. Enrutamiento estático

Dispositivos

Red 1

- 1 Switch Cisco 2960.
- 2 PC.
- Cables Copper Straight-Through.

Red 2

- 1 Switch Cisco 2960.
- 2 PC.
- Cables Copper Straight-Through.
    - 2 Router-PT

1. Configurar las siguientes direcciones IPv4:

Red 1

Dispositivo	Dirección IP	Máscara	Gateway
PC0	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
PC1	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1

Red 2

Dispositivo	Dirección IP	Máscara	Gateway
PC2	192.168.2.2	255.255.255.0	192.168.2.1
PC3	192.168.2.3	255.255.255.0	192.168.2.1

Red 3

Dispositivo	Dirección IP	Máscara	Gateway
PC4	192.168.3.2	255.255.255.0	192.168.3.1
PC5	192.168.3.3	255.255.255.0	192.168.3.1

Red 4

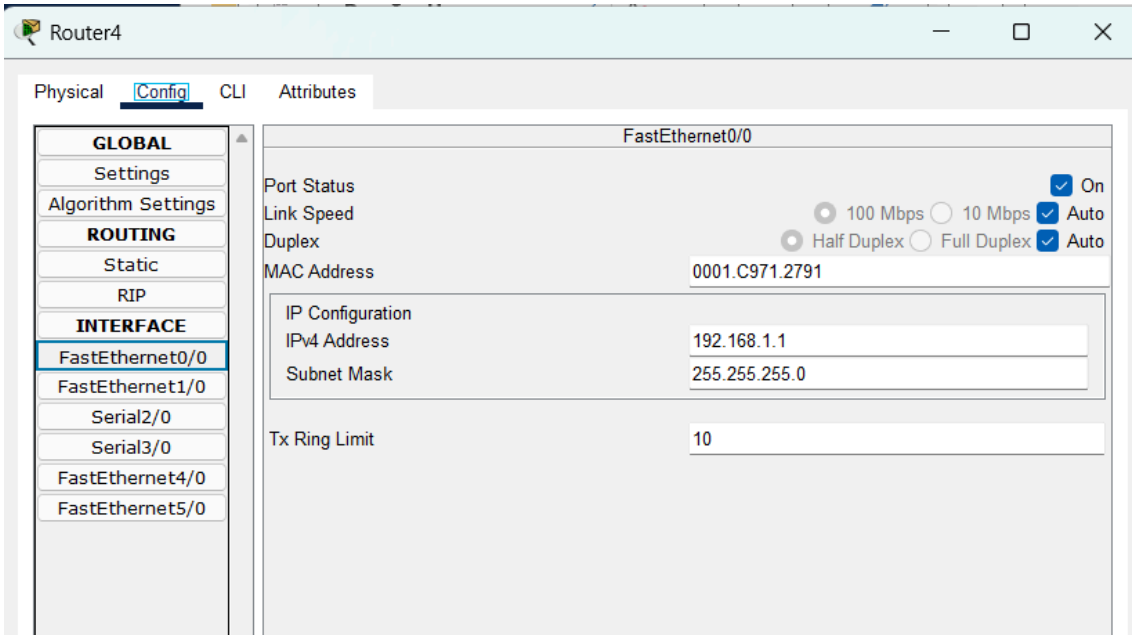
Dispositivo	Dirección IP	Máscara	Gateway
PC6	192.168.4.2	255.255.255.0	192.168.4.1
PC7	192.168.4.3	255.255.255.0	192.168.4.1

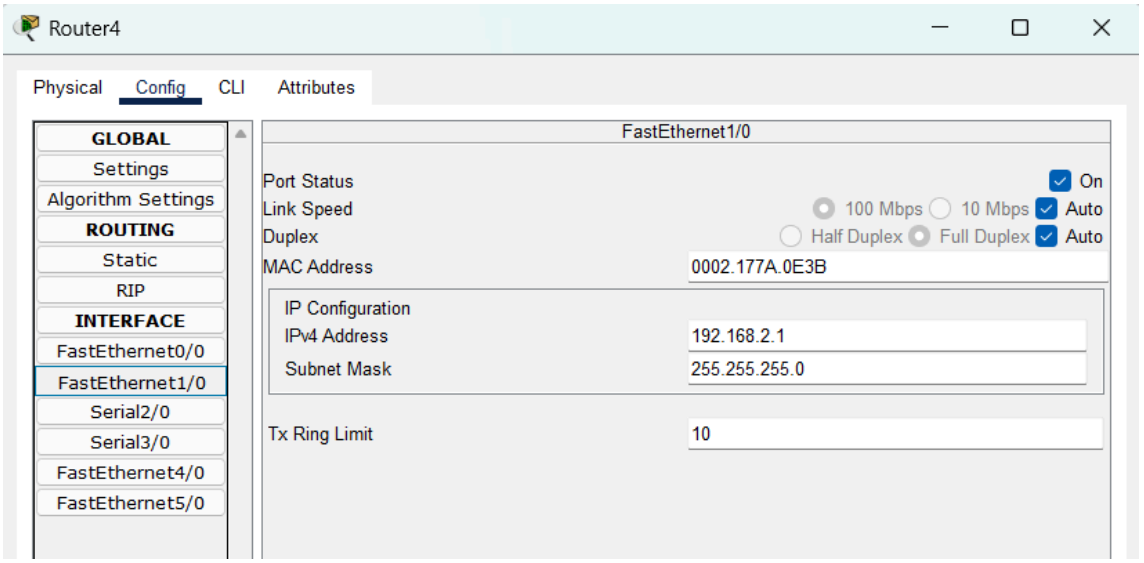
Router 4

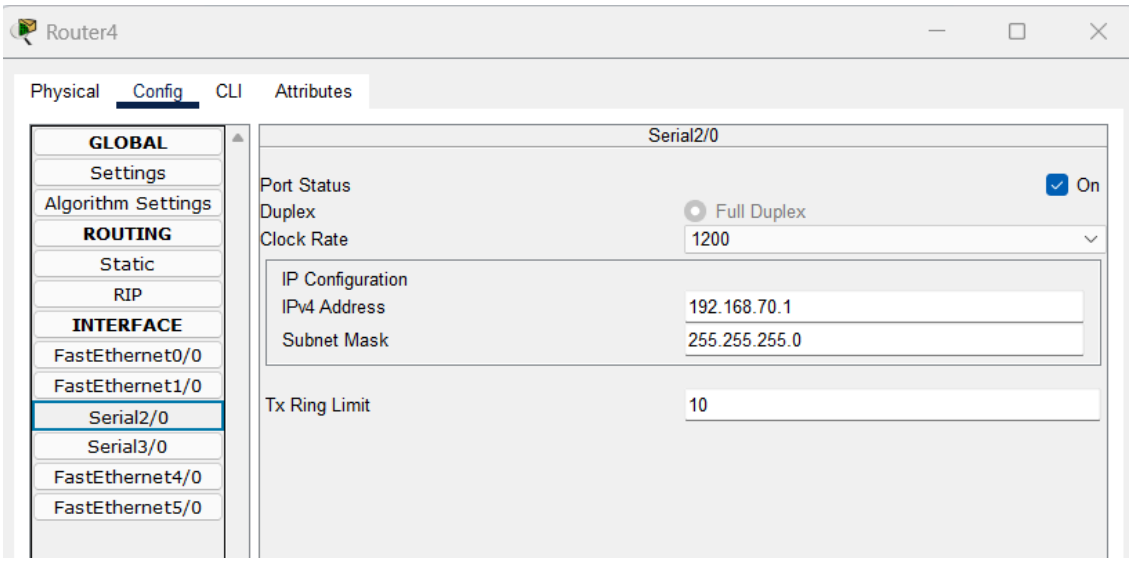
Interfaz	Dirección IP
FastEthernet0/0	192.168.1.1
FastEthernet1/0	192.168.2.1
Serial2/0	192.168.70.1

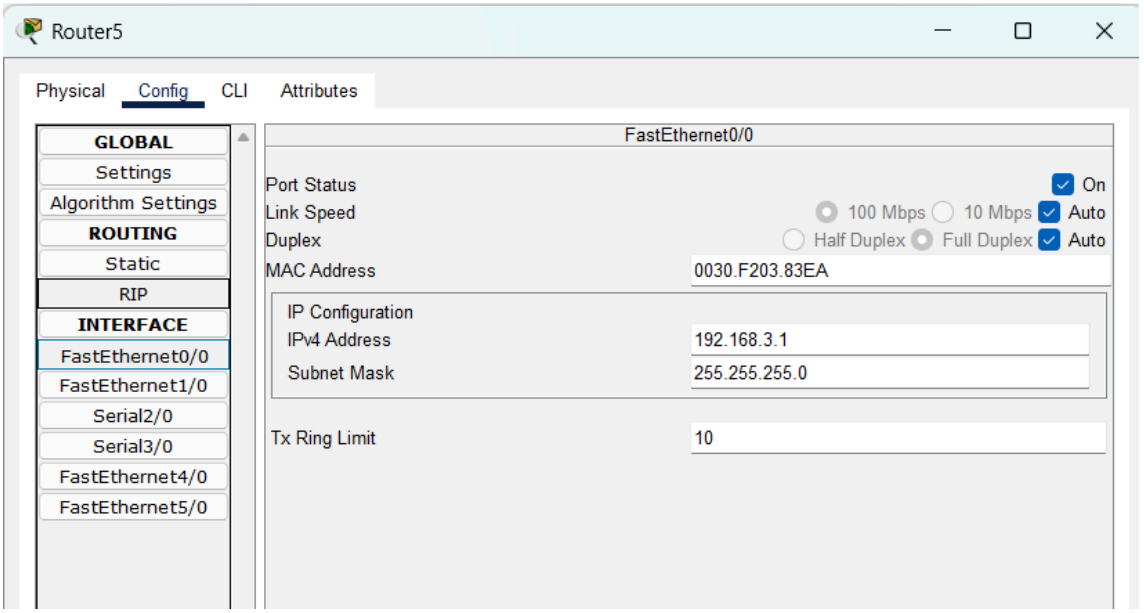
Router 5

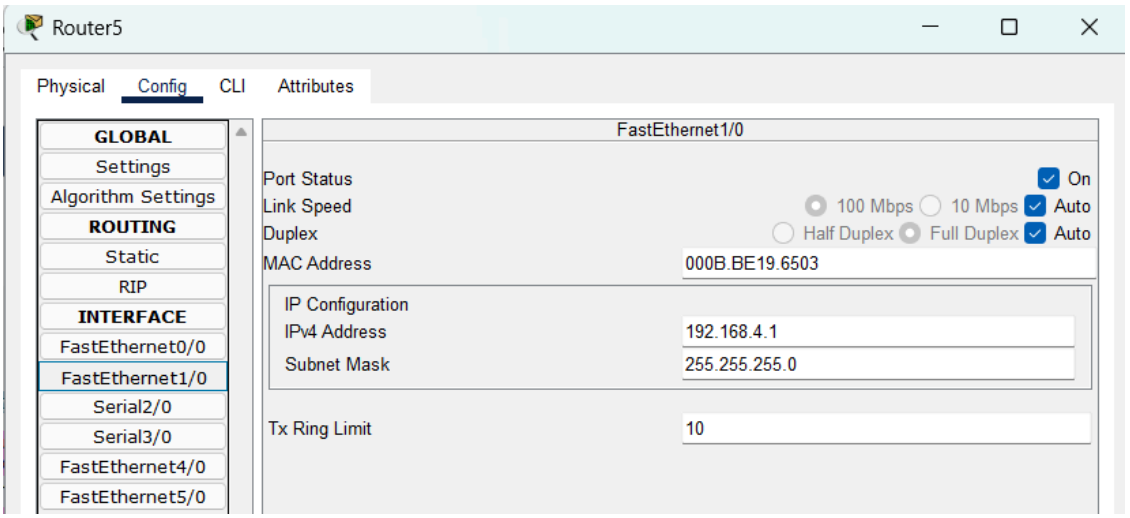
Interfaz	Dirección IP
FastEthernet0/0	192.168.3.1
FastEthernet1/0	192.168.4.1
Serial2/0	192.168.70.2

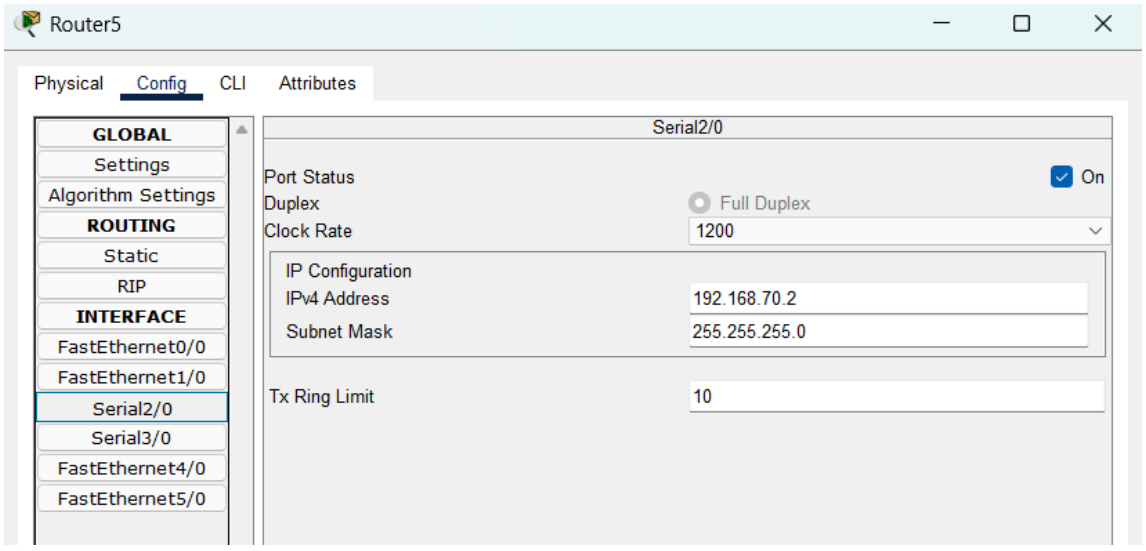

Router4
Physical
Config
CLI
Attributes
GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
ROUTING
Static
RIP
INTERFACE
FastEthernet0/0
FastEthernet1/0
Serial2/0
Serial3/0
FastEthernet4/0
FastEthernet5/0
FastEthernet0/0
Port Status
On
Link Speed
100 Mbps
10 Mbps
Auto
Duplex
Half Duplex
Full Duplex
Auto
MAC Address
0001.C971.2791
IP Configuration
IPv4 Address
192.168.1.1
Subnet Mask
255.255.255.0
Tx Ring Limit
10


Router4
Physical
Config
CLI
Attributes
GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
ROUTING
Static
RIP
INTERFACE
FastEthernet0/0
FastEthernet1/0
Serial2/0
Serial3/0
FastEthernet4/0
FastEthernet5/0
FastEthernet1/0
Port Status
On
Link Speed
100 Mbps
10 Mbps
Auto
Duplex
Half Duplex
Full Duplex
Auto
MAC Address
0002.177A.0E3B
IP Configuration
IPv4 Address
192.168.2.1
Subnet Mask
255.255.255.0
Tx Ring Limit
10


Router4
Physical
Config
CLI
Attributes
GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
ROUTING
Static
RIP
INTERFACE
FastEthernet0/0
FastEthernet1/0
Serial2/0
Serial3/0
FastEthernet4/0
FastEthernet5/0
Serial2/0
Port Status
On
Duplex
Full Duplex
Clock Rate
1200
IP Configuration
IPv4 Address
192.168.70.1
Subnet Mask
255.255.255.0
Tx Ring Limit
10


Router5
Physical
Config
CLI
Attributes
GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
ROUTING
Static
RIP
INTERFACE
FastEthernet0/0
FastEthernet1/0
Serial2/0
Serial3/0
FastEthernet4/0
FastEthernet5/0
FastEthernet0/0
Port Status
On
Link Speed
100 Mbps
10 Mbps
Auto
Duplex
Half Duplex
Full Duplex
Auto
MAC Address
0030.F203.83EA
IP Configuration
IPv4 Address
192.168.3.1
Subnet Mask
255.255.255.0
Tx Ring Limit
10


Router5
Physical
Config
CLI
Attributes
GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
ROUTING
Static
RIP
INTERFACE
FastEthernet0/0
FastEthernet1/0
Serial2/0
Serial3/0
FastEthernet4/0
FastEthernet5/0
FastEthernet1/0
Port Status
On
Link Speed
100 Mbps
10 Mbps
Auto
Duplex
Half Duplex
Full Duplex
Auto
MAC Address
000B.BE19.6503
IP Configuration
IPv4 Address
192.168.4.1
Subnet Mask
255.255.255.0
Tx Ring Limit
10


Router5
Physical
Config
CLI
Attributes
GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
ROUTING
Static
RIP
INTERFACE
FastEthernet0/0
FastEthernet1/0
Serial2/0
Serial3/0
FastEthernet4/0
FastEthernet5/0
Serial2/0
Port Status
On
Duplex
Full Duplex
Clock Rate
1200
IP Configuration
IPv4 Address
192.168.70.2
Subnet Mask
255.255.255.0
Tx Ring Limit
10

Topología

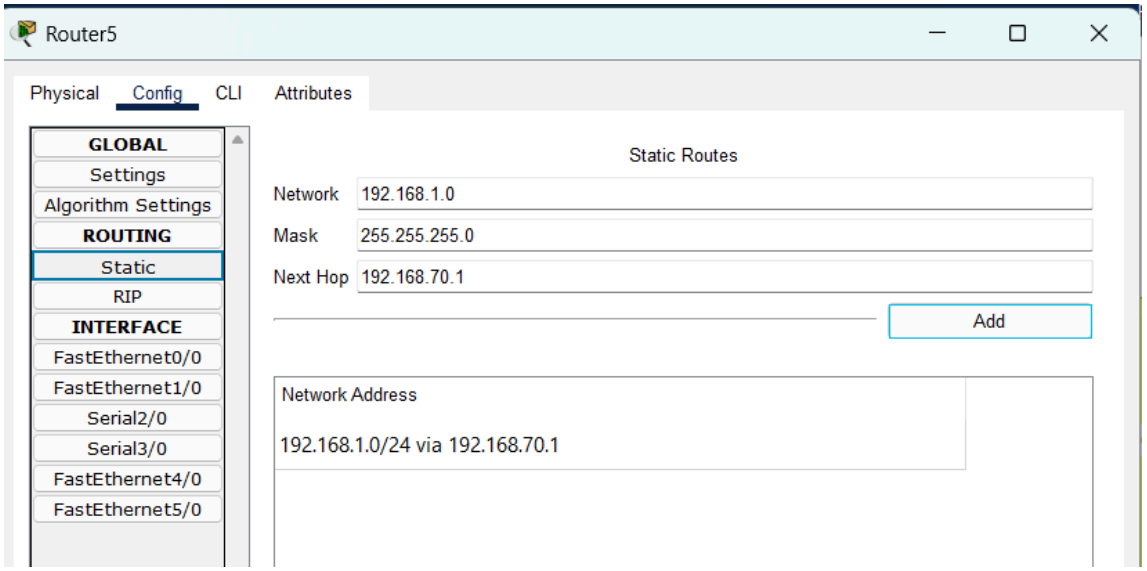
1. Construir la topología.
2. Conectar los computadores a sus respectivos switches.
3. Conectar los switches al router.
4. Configurar las direcciones IP de todos los dispositivos.
5. Configurar los router para que permitan la comunicación entre los PC de ambas redes

Router 4

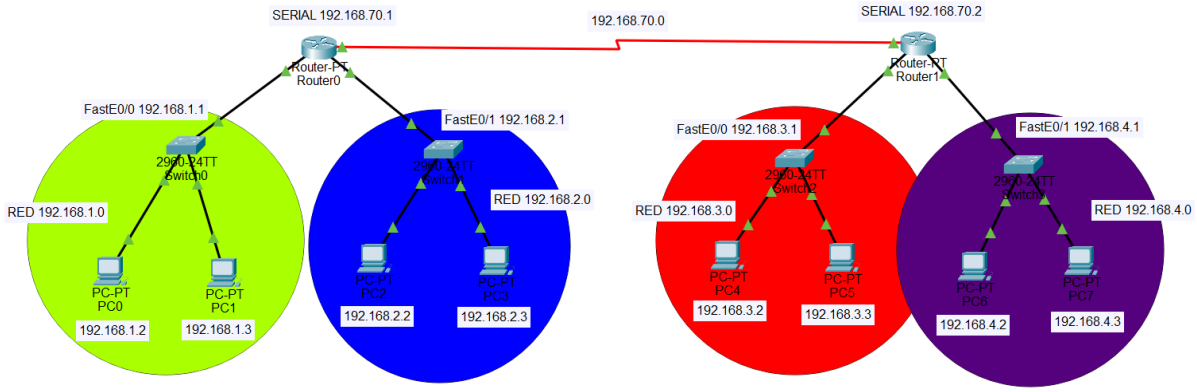
Static	**Dirección IP a la que viaja el paquete**
Network IP de la red	192.168.4.0
Mask	255.255.255.0
Next hop IP del router	192.168.70.2

Router 5

Static	**Dirección IP a la que viaja el paquete**
Network IP de la red	192.168.1.0
Mask	255.255.255.0
Next hop IP del router	192.168.70.1


Router5
Physical
Config
CLI
Attributes
GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
ROUTING
Static
RIP
INTERFACE
FastEthernet0/0
FastEthernet1/0
Serial2/0
Serial3/0
FastEthernet4/0
FastEthernet5/0
Static Routes
Network 192.168.1.0
Mask 255.255.255.0
Next Hop 192.168.70.1
Add
Network Address
192.168.1.0/24 via 192.168.70.1

Topología


SERIAL 192.168.70.1
192.168.70.0
SERIAL 192.168.70.2
Router-PT
Router0
Router-PT
Router1
FastE0/0 192.168.1.1
FastE0/1 192.168.2.1
FastE0/0 192.168.3.1
FastE0/1 192.168.4.1
2960-24TT
Switch0
2960-24TT
Switch1
2960-24TT
Switch2
2960-24TT
Switch3
RED 192.168.1.0
RED 192.168.2.0
RED 192.168.3.0
RED 192.168.4.0
PC-PT
PC0
PC-PT
PC1
PC-PT
PC2
PC-PT
PC3
PC-PT
PC4
PC-PT
PC5
PC-PT
PC6
PC-PT
PC7
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.2.2
192.168.2.3
192.168.3.2
192.168.3.3
192.168.4.2
192.168.4.3

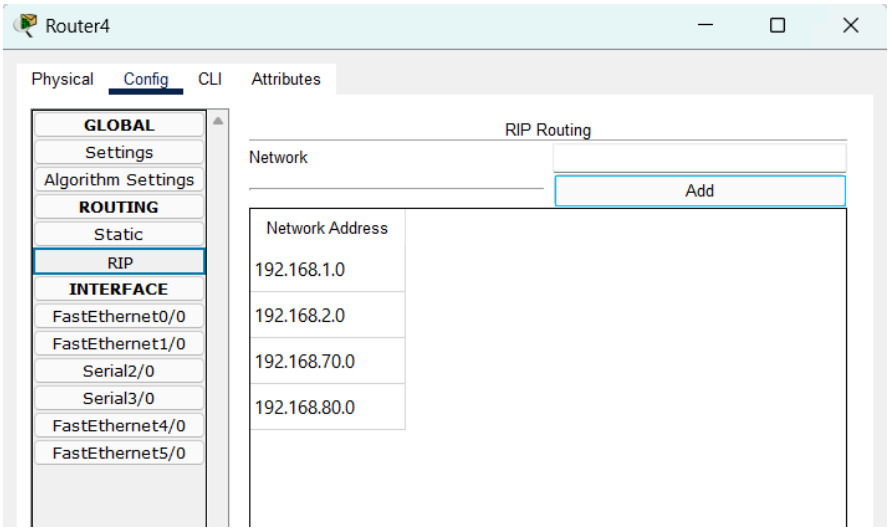
Ejercicio 2. Enrutamiento dinámico RIP

1. Configurar el protocolo RIP de cada router.

Nota: usando RIP debo decirle que redes debe compartir, para que comparta con los demás las redes que conoce. Nos referimos a la dirección de la red no a la del router en sus interfaces.

Router 4

RIP	Add
Network address	192.168.1.0
	192.168.2.0
	192.168.70.0
	192.168.80.0



2. Hacer la siguiente configuración por la consola del router

Router 5

```
Router#configure terminal

 Router(config)#router rip

Router(config-router)#no auto-summary

 Router(config-router)#network 192.168.90.0

Router(config-router)#network 192.168.80.0

Router(config-router)#network 192.168.5.0
Router(config-router)#network 192.168.6.0
 Router(config-router)#end
```

3. Haga lo mismo con el router faltante.
4. Analizar las tablas de enrutamiento de cada router, desde la consola.

```
Router>show ip route
```

Resultado:

```
Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
S    192.168.3.0/24 [1/0] via 192.168.70.2
S    192.168.4.0/24 [1/0] via 192.168.70.2
R    192.168.5.0/24 [120/1] via 192.168.80.2, 00:00:07, Serial3/0
R    192.168.6.0/24 [120/1] via 192.168.80.2, 00:00:07, Serial3/0
C    192.168.70.0/24 is directly connected, Serial2/0
C    192.168.80.0/24 is directly connected, Serial3/0
R    192.168.90.0/24 [120/1] via 192.168.80.2, 00:00:07, Serial3/0
                     [120/1] via 192.168.70.2, 00:00:00, Serial2/0

Router>
```

Responda:

¿Qué significa la letra R en el resultado?

La letra R hace referencia al Protocolo RIP indicando las rutas aprendidas para comunicarse.

¿Porque la dirección de red depende de la máscara que hayamos elegido?

Por qué esta máscara delimita las direcciones IP que podemos utilizar en este caso la 255.255.255.0.

5. **Utilice la herramienta de simulación y envíe un paquete simple PDU, observe la ruta que recorre el paquete para ir de un punto origen a un punto destino.**



Topología

